Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 5
ESTRUTURAS DE DADOS COMPOSTAS

Resolução da Atividade 3

Pretende-se um programa que utilize um array de **5 elementos**, sendo estes uma **estrutura** com os campos:

nome — texto

nota — inteiro

1. Defina esta estrutura com o nome **Aluno**.
2. O programa deve utilizar um método PedeNomes, para pedir ao utilizador a introdução dos cinco nomes no array.
3. O programa deve utilizar outro método, com o nome GeraNotas, para gerar aleatoriamente (Random) os cinco valores, para o campo **nota** (esses valores devem ser números inteiros entre 0 e 20, inclusive).
4. O programa deve apresentar os seguintes dados ou informações:
   - os nomes e as notas dos cinco elementos do array, lado a lado, nas mesmas linhas;
   - a média das cinco notas do array, na linha abaixo,

   de acordo com este exemplo:

   Ana – 14;
   João – 16;
   …
   Média: 16,2

Uma solução utilizando métodos com parâmetros de entrada/saída (ref)

```
internal class Program
{
    struct Aluno
    {
        public string nome;
        public int nota;
    }
    static void PedeNomes(ref Aluno[] a)
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
           Console.Write($"Digite o nome do aluno {i + 1}: ");
           a[i].nome = Console.ReadLine();
        }
    }
```

```
    static void GeraNotas(ref Aluno[] a)
    {
        Random random = new Random();
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
           a[i].nota = random.Next(0, 21);
        }
    }
    static void ExibirResultados(Aluno[] alunos)
    {
        int somaNotas = 0;
        for (int i = 0; i < alunos.Length; i++)
        {
           Console.WriteLine($"{alunos[i].nome} - {alunos[i].nota};");
           somaNotas += alunos[i].nota;
        }

        double media = somaNotas/(double)alunos.Length;
        Console.WriteLine($"Média: {media}");
    }
    static void Main()
    {
        Aluno[] alunos = new Aluno[5];

        PedeNomes(ref alunos);
        GeraNotas(ref alunos);
        ExibirResultados(alunos);

        Console.ReadKey();
    }
}
```